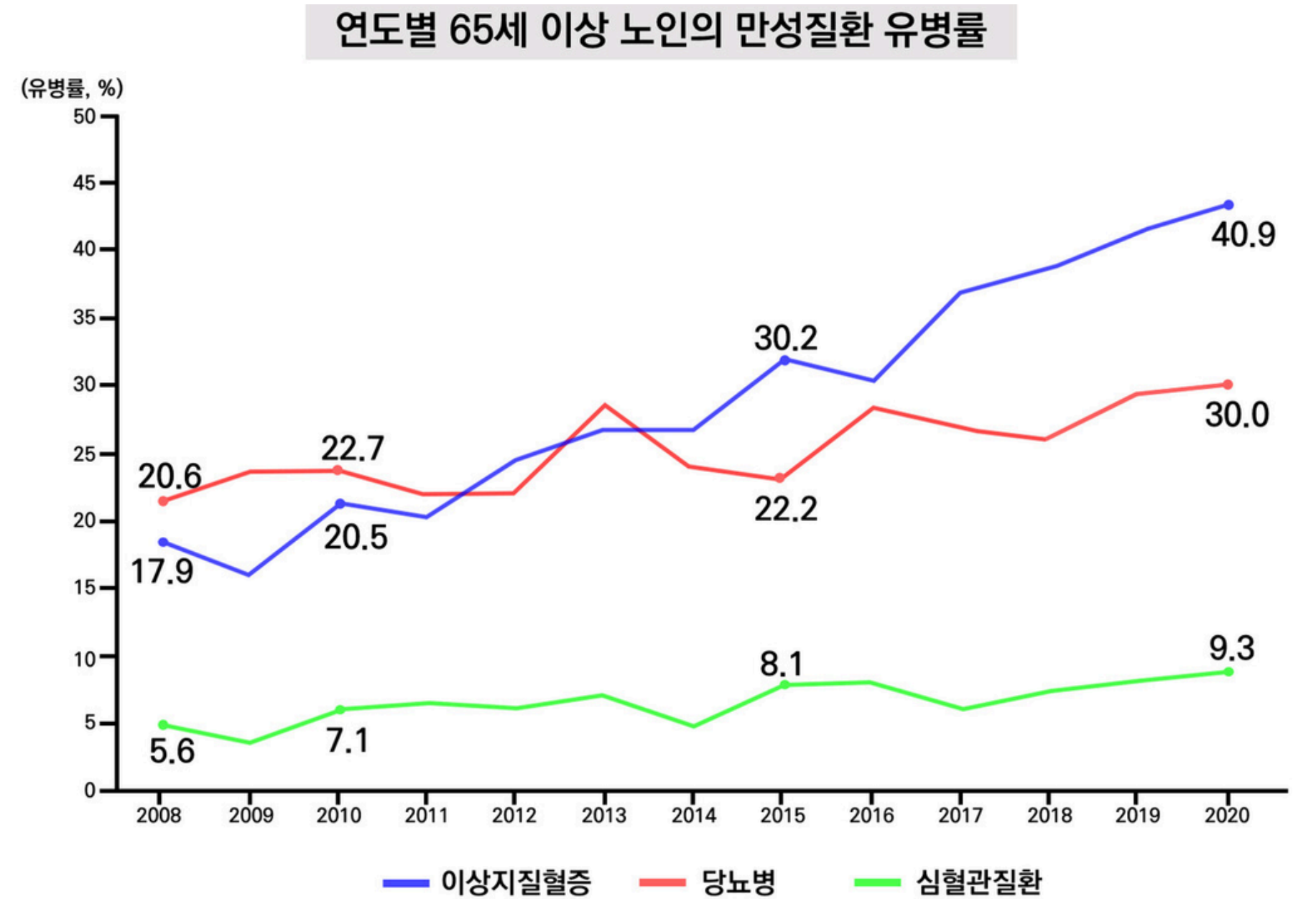
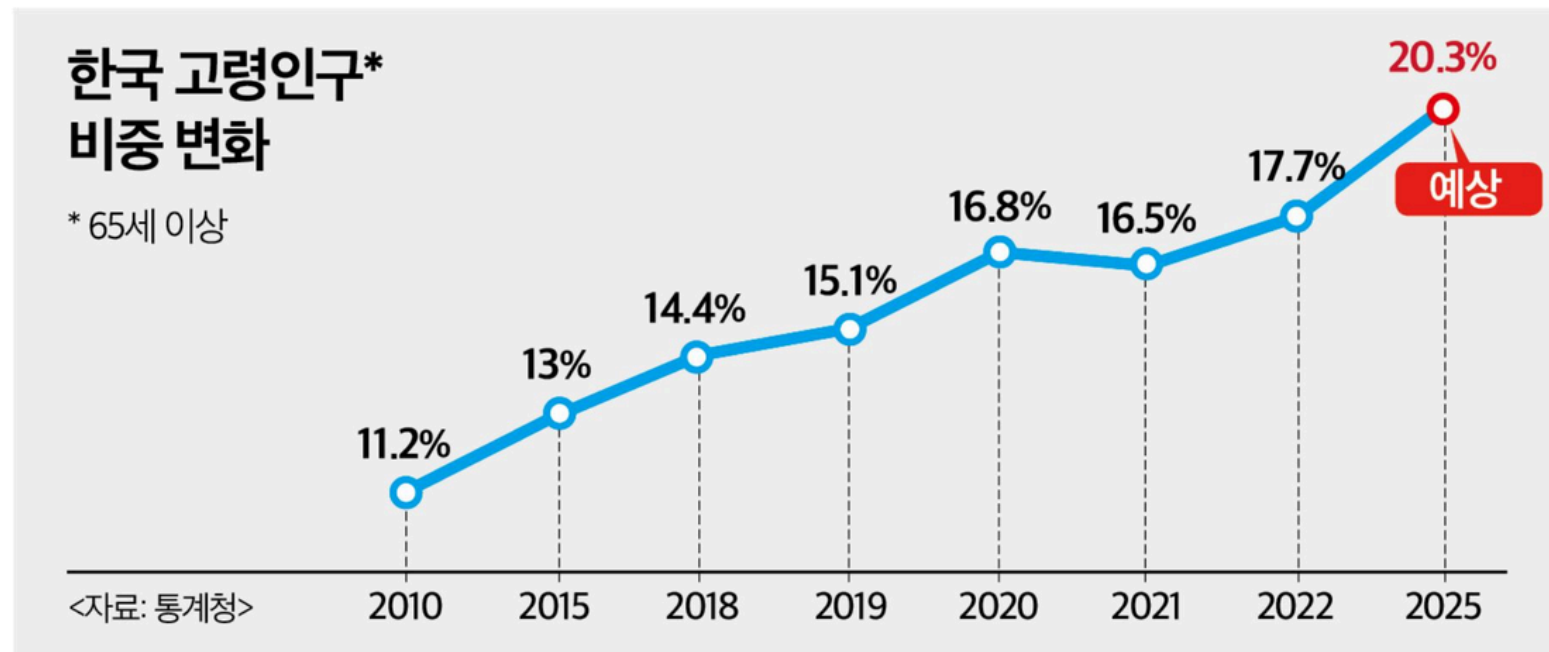


노화 막을래 말래

고령화 사회에서 노인성 질환 조기 진단을 위한
활성 산소 바이오센서 모니터링 시스템 구현

현 사회의 문제점

고령화 사회로 인한 노인 인구 증가
-> 노인성 질환 환자 수도 매년 증가

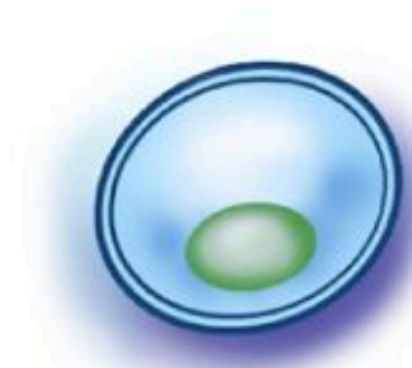


노인성 질환 유발 원인

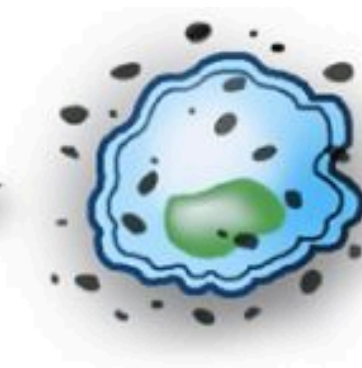
: 활성산소에 의해 생산 되는 산화 스트레스

활성산소란?

생명체 내에서 발생하는
산소의 한 형태로 보통 산소에
전자들이 더 붙은 상태



평상시
정상세포



체내에 2% 이상
누적된 활성산소가
세포를 공격



세포가 산화되면서
괴사해 신체 이상으로
노화와 각종 질병 발생

노화 진행으로
항산화 시스템
불균형 발생
+
활성 산소 증가

활성산소의
생체 분자들과의
결합 및 손상 유발
→ 산화 스트레스 발생

산화스트레스
=
노인성 질환 유발

활성 산소 제거 중요성

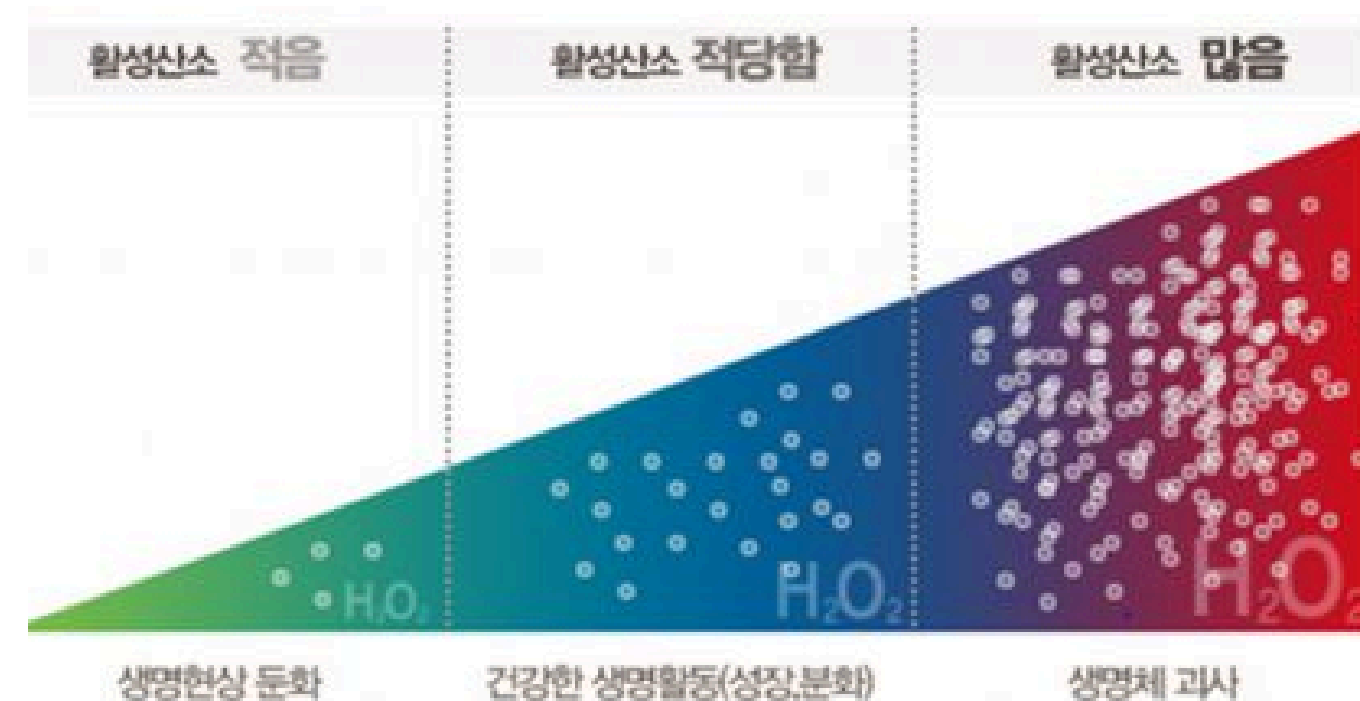
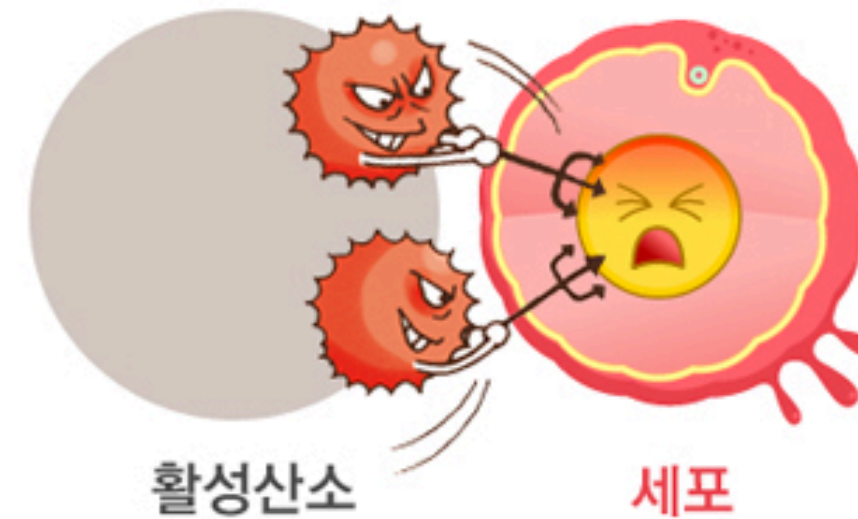
활성 산소량 = 적당량

- 세포 신호 전달
- 면역 체계 작동
- 손상된 세포 제거



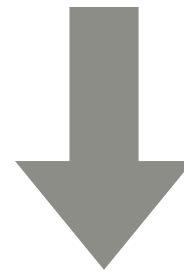
활성 산소 > 5.0mM
= 불안정 + 산화력 강함

- 세포 공격 및 손상 유발
- 세포 변형 촉진
→ 질병 유발



활성 산소 측정 바이오센서 구현 목적

활성산소 = 다른 생체 분자와 매우 빠르게, 순간적으로 발생
일반적인 생체 샘플을 통한 활성 산소 측정에는 한계가 존재함



실시간 모니터링이 가능한 **활성 산소 측정 바이오센서 구현**
→ 활성산소 불균형에 대한 즉각적인 대처를 하고자 함

환자용 활성산소 바이오센서 모니터링

✓
3초



```
!pip install flask-ngrok
```

✓
16



```
!pip install gradio
```

flask : 파이썬 웹 프레임워크

gradio : 웹 인터페이스 배포 (오픈소스 패키지)



```
import random
import time
import threading
import os
import gradio as gr

# 인터넷 오류 우회 설정
os.environ["GRADIO_ANALYTICS_ENABLED"] = "False"

# 센서 데이터 저장
sensor_data = {"ros_level": 0.0}

# 시뮬레이션 함수
def simulate_sensor_reading():
    return random.uniform(2.0, 7.5)

# 측정 반복
def sensor_monitor():
    global sensor_data
    while True:
        sensor_data["ros_level"] = simulate_sensor_reading()
        time.sleep(5)

# UI 출력 함수
def get_ros_status():
    level = sensor_data["ros_level"]
    status = "⚠ 상담 필요" if level >= 5.0 else "정상 수치"
    return f"{level:.2f} μM", status

# 측정 백그라운드 스레드 실행
threading.Thread(target=sensor_monitor, daemon=True).start()

# Gradio UI 실행
gr.Interface(
    fn=get_ros_status,
    inputs=[],
    outputs=["text", "text"],
    title="활성산소 바이오센서 모니터링",
    description="실시간 활성산소 수치를 확인하세요. 수치가 5.0 μM 이상이면 전문의 상담이 필요합니다.",
    live=True
).launch(share=True)
```



[의사 알림] 활성산소 수치 경고: 5.33 μ M - 전문의 상담 권장

[의사 알림] 활성산소 수치 경고: 6.74 μ M - 전문의 상담 권장

[의사 알림] 활성산소 수치 경고: 5.65 μ M - 전문의 상담 권장

[의사 알림] 활성산소 수치 경고: 5.68 μ M - 전문의 상담 권장

Colab notebook detected. To show errors in colab notebook, set debug=True in launch()

[의사 알림] 활성산소 수치 경고: 6.22 μ M - 전문의 상담 권장

[의사 알림] 활성산소 수치 경고: 5.38 μ M - 전문의 상담 권장

* Running on public URL: <https://8407f0e87a9f9d2e45.gradio.live>

This share link expires in 1 week. For free permanent hosting and GPU upgrades, run `gradio o

활성산소 바이오센서 모니터링

실시간 활성산소 수치를 확인하세요. 수치가 5.0 μ M 이상이면 전문의 상담이 필요합니다.

output 0

2.47 μ M

output 1

정상 수치

지우기

Generate

Flag

의사용 활성산소 모니터링 시스템

```
!pip install --upgrade gradio==3.50.2
```

```
Collecting gradio==3.50.2
  Downloading gradio-3.50.2-py3-none-any.whl (1.1 MB)
Collecting aiofiles<24.0,>=22.0 (from gradio==3.50.2)
  Downloading aiofiles-23.2.1-py3-none-any.whl (15 kB)
Requirement already satisfied: altair<5.0,>=4.2.0 (from gradio==3.50.2)
Collecting fastapi (from gradio==3.50.2)
  Downloading fastapi-0.115.12-py3-none-any.whl (100 kB)
Collecting ffmpy (from gradio==3.50.2)
  Downloading ffmpy-0.5.0-py3-none-any.whl (10 kB)
Collecting gradio-client==0.5.1 (from gradio==3.50.2)
  Downloading gradio_client-0.5.1-py3-none-any.whl (1.1 MB)
```

```
[4] import random
import time
import threading
import gradio as gr
import os

os.environ["GRADIO_ANALYTICS_ENABLED"] = "False"

patients = [
    {"id": "P001", "name": "홍길동", "age": 68, "gender": "남"},
    {"id": "P002", "name": "김영희", "age": 72, "gender": "여"},
    {"id": "P003", "name": "이철수", "age": 75, "gender": "남"},
    {"id": "P004", "name": "박미정", "age": 70, "gender": "여"},
]

sensor_data = {p["id"]: {"ros_level": 0.0, "alert": ""} for p in patients}

def simulate_sensor_reading():
    return random.uniform(2.0, 7.5)

def sensor_monitor():
    while True:
        for p in patients:
            reading = simulate_sensor_reading()
            alert = ""
            if reading >= 5.0:
                alert = f"🚨 {p['name']}({p['id']}) 활성산소 수치: {reading:.2f} μM - 상담 필요"
                print(alert)
            sensor_data[p["id"]] = {"ros_level": reading, "alert": alert}
            time.sleep(5)
```



```

def get_patient_card(patient_id):
    p = next((x for x in patients if x["id"] == patient_id), None)
    if not p:
        return "❌ 존재하지 않는 환자입니다."
    level = sensor_data[patient_id]["ros_level"]
    status = "⚠️ 상담 필요" if level >= 5.0 else "정상 수치"
    alert = sensor_data[patient_id]["alert"]
    return f"""
🏠 [환자 모니터링 카드]

👤 이름: {p['name']} (ID: {p['id']})
👴 나이: {p['age']}세 / 성별: {p['gender']}
💧 활성산소 수치: {level:.2f} μM
📄 상태: {status}
{alert if alert else "🟢 이상 없음"}
"""

def get_alert_list(patient_id): # dummy input to allow trigger
    alerts = []
    for p in patients:
        if sensor_data[p["id"]]["ros_level"] >= 5.0:
            alerts.append(f"{p['name']} ({p['id']}): {sensor_data[p['id']]['ros_level']:.2f} μM")
    return "\n".join(alerts) if alerts else "현재 이상 활성산소 수치를 보이는 환자가 없습니다."

# 모니터링 시작
threading.Thread(target=sensor_monitor, daemon=True).start()

# Gradio 인터페이스
def combined(patient_id):
    return get_patient_card(patient_id), get_alert_list(patient_id)

gr.Interface(
    fn=combined,
    inputs=gr.Dropdown(
        choices=[p["id"] for p in patients],
        label="환자 ID 선택",
        value="P001"
    ),
    outputs=[
        gr.Textbox(label="🏠 모니터링 결과", lines=7),
        gr.Textbox(label="⚠️ 이상 환자 실시간 알림", lines=5)
    ],
    title="의사용 활성산소 모니터링 시스템",
    description="환자 수치를 확인하고, 하단에 이상 환자 목록이 실시간으로 표시됩니다.",
    live=True
).launch(share=True)

```



🚨 홍길동(P001) 활성산소 수치: 6.87 μ M - 상담 필요
🚨 김영희(P002) 활성산소 수치: 5.37 μ M - 상담 필요
🚨 이철수(P003) 활성산소 수치: 7.26 μ M - 상담 필요

Colab notebook detected. To show errors in colab notebook, set debug=True in launch()

[의사 알림] 김영희(P002) 수치: 6.71 μ M - 전문의 상담 권장

Running on public URL: <https://dc72bb44882f25f4f9.gradio.live>

This share link expires in 72 hours. For free permanent hosting and GPU upgrades, run `gradio deploy` from Terminal to deploy to Spaces (<https://huggingface.co/spaces>)

환자 ID 선택

P001

Clear

🔗 모니터링 결과

⚠ 이상 환자 실시간 알림

Flag

의사용 활성산소 모니터링 시스템

환자 수치를 확인하고, 하단에 이상 환자 목록이 실시간으로 표시됩니다.

환자 ID 선택

P001

Clear

🩺

모니터링 결과

⚠️ 이상 환자 실시간 알림

Flag

의사용 활성산소 모니터링 시스템

환자 수치를 확인하고, 하단에 이상 환자 목록이 실시간으로 표시됩니다.

환자 ID 선택

P002

Clear

🩺

모니터링 결과

🩺

[환자 모니터링 카드]

👤

이름: 김영희 (ID: P002)

👤

나이: 72세 / 성별: 여

💧

활성산소 수치: 2.78 μM

📋

상태: 정상 수치

🚨

김영희(P002) 활성산소 수치: 5.05 μM - 상담 필요

⚠️ 이상 환자 실시간 알림

이철수 (P003): 6.59 μM

박미정 (P004): 6.29 μM

Flag



의사용 활성산소 모니터링 시스템

1. 환자 ID 선택
2. 선택한 환자의 의료 정보 확인

-하단에 실시간으로 활성 산소 수치 이상 환자 알림

결론

- 이용 대상자 : 활성 산소로 인한 노인성 질환을 앓고 있는 환자
- 활성 산소량 위험도 예측 및 조기 진단 가능
- 실시간 모니터링으로 즉각적인 활성 산소 불균형 대처 가능
- 노인성 질환 발병률 감소
- 고령화 시대 노인 건강 증진

감사합니다